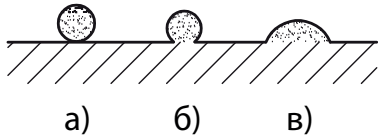
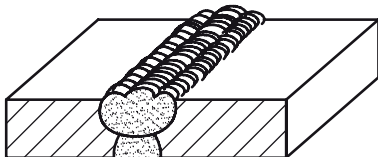
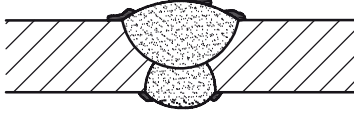
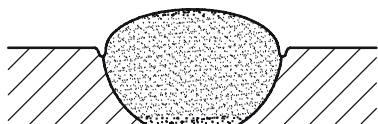
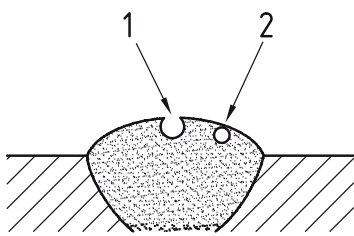
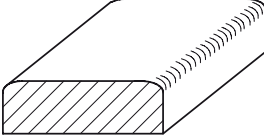


Виды дефектов		Степень подготовки		
Название	Вид	P1	P2	P3
1. Сварка				
1.1. Брызги от сварки		На поверхности не должно содержаться никаких неприваренных брызг (рис. а)	На поверхности не должно быть неприваренных брызг металла и незначительных налипаний (см. а) и б)). Брызги металла при сварке (см. в) могут остаться.	На поверхности не должно содержаться никаких брызг от сварки
1.2. Профиль шва		Без подготовки	Поверхность должна быть обработана (например, путем шлифования) с целью удаления неправильного профиля или заостренных кромок.	Поверхность должна быть полностью обработана, т.е. гладкой
1.3. Сварной шлак		На поверхности не должно быть сварного шлака	На поверхности не должно быть сварного шлака	На поверхности не должно быть сварного шлака
1.4. Подрез сварного шва		Подготовка не требуется	На поверхности не должно быть острых или глубоких подрезов	На поверхности не должно быть подрезов
1.5. Пористость шва	 1 – видимые поры; 2 – невидимые поры (могут открыться после струйно-абразивной очистки)	Подготовка не требуется	Поверхность должна быть достаточно открыта для проникновения краски или обработана	Поверхность должна быть свободна от видимых пор
1.6. Концевые кратеры		Подготовка не требуется	Концевые кратеры не должны иметь острых кромок	На поверхности не должно быть концевых кратеров
2. Кромки				
2.1 Скругленные кромки		Подготовка не требуется	Подготовка не требуется	Кромки должны быть скруглены радиусом не менее 2 мм (см. ISO 12944-3)

В Приложении А к этому стандарту дается зависимость между степенью подготовки и категорией коррозионности среды по ISO 12944-2.

Степень подготовки стали	Коррозионная активность среды по ISO 12944-2
P1	C1 и C2
P2	C3 и C4
P3	C5 и C4 Im1 – Im3



Изобр. 25 Обработка дефектов стали

Конструкция собирается из предварительно обработанных деталей. Обработанные кромки нужно защитить соответствующим грунтом. Сборка конструкций из необработанных деталей существенно усложняет последующую обработку кромок и поверхностей в труднодоступных местах.

Типовые дефекты обработки стали:

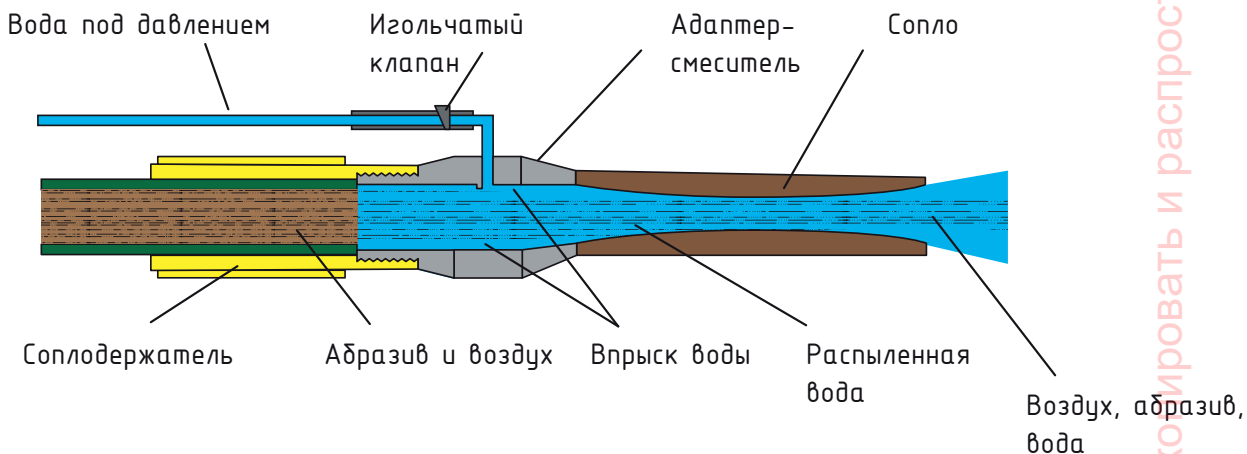
- острые кромки;
- временные прихватки;
- сварочные брызги и подрезы;
- прерывистые сварные швы.

Типовые дефекты сварных швов:

- поры;
- подрезы;
- несплошность шва;
- неровность шва;
- сварочные брызги.

Для запиловки острых кромок, сварных швов, брызг и расслоений металла применяют механический инструмент с воздушным и электрическим приводом. Использование сменных дисков для механического инструмента позволяет достичь требуемых качества и производительности работы.

ства пыли, на других вода добавляется непосредственно в абразив до его подачи в сопло и уже водоабразивная смесь выбрасывается на очищаемую поверхность.



Изобр. 28 Принцип действия установки влажной абразивоструйной очистки

Применение воды вызывает легкое ржавление стальной поверхности. В некоторых случаях такое состояние допустимо, разработаны специальные грунты, которые наносятся на поверхность с легким налетом ржавчины. В других случаях необходимо добавление в воду специальных ингибиторов коррозии, применяемых для предотвращения появления налета ржавчины.

Существуют и другие методы очистки. Например, термоабразивная очистка. Этот метод предназначен для очистки крупногабаритных конструкций от окалины, ржавчины, старой краски, масел и других загрязнений и позволяет за счет большой кинетической энергии абразива и нагрева поверхности удалять практически все виды загрязнений и обеспечивать степень очистки Sa3.

Рабочим компонентом для такой установки служат сжатый воздух и дизельное топливо или керосин. В основе метода лежит принцип «паяльной лампы». В качестве абразива могут использоваться как металлические, так и минеральные абразивы.

Установка термоабразивной очистки состоит из блока питания, генератора высокоскоростного потока, сосуда с абразивом, топливной емкости с распределителем и соединительных шлангов. Генератор высокоскоростного потока представляет собой жидкостный реактивный двигатель со встроенной подачей аэроабразивной смеси в сверхзвуковую струю продуктов сгорания, что дает высокую производительность очистки и меньшую запыленность в сравнении с обычной сухой абразивной очисткой. Система зажигания представляет собой запальную свечу напряжением 1,5 В.

Установкой управляют два оператора, работы могут производиться при любых погодных условиях и при любых температурах воздуха. Производительность очистки составляет до 50 м²/ч

Недостатком этого метода является сильный шум, требующий применения индивидуальных средств защиты как для операторов, так для людей, находящихся поблизости. Во многих странах мира этот метод сейчас запрещен для применения.

Диаметр сопла Вентури Параметры	6,5 мм	8,0 мм	9,5 мм	11,0 мм	12,5 мм	16,0 мм	19,0 мм
Расход воздуха, м³/мин, при рабочем давлении	3	4,3	6,0	7,8	10,0	15,0	22,0
Средняя производительность очистки, м²/ч							
Sa 2	10	15	21	28	37	50	65
Sa 2,5	5	9	14	21	28	38	50
Sa 3	4	6	9	13	17	25	33
Средний расход абразива, кг/м²							
Sa 2	40	35	32	29	28	26	24
Sa 2,5	58	51	46	42	40	38	36
Sa 3	78	68	62	56	54	51	48

Таблица 19 Ориентировочные отношения основных параметров установок для абразивоструйной очистки

1.4. ОЧИСТКА ВОДОЙ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Для очистки конструкций перед окраской может использоваться метод гидравлической очистки с помощью воды высокого давления. Обычно используют давление от 300-700 бар и расходом до нескольких сотен литров воды в минуту. В зависимости от применяемого давления подразделяют и методы очистки. Так, обработка давлением менее 340 бар считается очисткой водой низкого давления, давлением от 340-700 бар – очисткой водой